AutoGLM 技术调研报告

一、项目概述

项目地址：https://github.com/zai-org/Open-AutoGLM**GitHub Stars**：24,200+

AutoGLM 是智谱 AI 开源的手机端 AI Agent 框架。用户用自然语言描述任务（如"打开美团搜索附近火锅店"），框架自动理解手机屏幕内容，规划并执行多步骤操作。

二、技术架构

2.1 核心循环

代码块

```
截图（感知） → 视觉语言模型分析（决策） → ADB 执行（行动） → 循环
```

具体步骤：

1. 通过 ADB 截取手机屏幕
2. 截图 + 任务描述 + 历史步骤 发给 AutoGLM-Phone-9B 模型
3. 模型输出思维链 + 操作指令
4. 解析指令，执行 ADB 命令（点击/输入/滑动）
5. 等待界面更新，重复循环直到完成

2.2 模型

AutoGLM-Phone-9B 是核心，专门针对手机 UI 操控训练的视觉语言模型（VLM）：

属性	详情
参数量	9B
模型结构	与 GLM-4.1V-9B-Thinking 相同
输入	屏幕截图 + 任务描述
输出	思维链 + 操作指令
多语言版本	AutoGLM-Phone-9B-Multilingual

模型输出格式（ReAct 框架）：

```
<think>
当前在桌面，需要先打开 Chrome 浏览器...
</think>
<answer>
do(action="Launch", app="chrome")
</answer>
```

2.3 支持的操作类型

操作	指令格式
启动应用	do(action="Launch", app="微信")
点击	do(action="Tap", element=[x, y])
输入文字	do(action="Type", text="内容")
滑动	do(action="Swipe", element=[x1,y1,x2,y2])
返回	do(action="Back")
回桌面	do(action="Home")
长按	do(action="Long Press", element=[x,y])
等待	do(action="Wait")
任务完成	answer(content="完成原因")

2.4 支持的设备

- Android 7.0+（ADB 控制）
- 鸿蒙 HarmonyOS NEXT+（HDC 控制）
- iOS（WebDriverAgent 控制）

三、部署方式

3.1 模型服务（两种选择）

选项 A：云端 API（推荐新手）

平台	模型名	API 地址
智谱 BigModel	autoglm-phone	https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4
ModelScope	ZhipuAI/AutoGLM-Phone-9B	https://api-inference.modelscope.cn/v1

选项 B：本地部署

用 vLLM 启动本地推理服务：

bash

```
代码块
python3 -m vllm.entrypoints.openai.api_server \
  --served-model-name autoglm-phone-9b \
  --model zai-org/AutoGLM-Phone-9B \
  --port 8000
```

硬件要求：NVIDIA GPU，建议 20GB+ 显存。

3.2 客户端环境

bash

```
代码块
git clone https://github.com/zai-org/Open-AutoGLM.git
pip install -r requirements.txt
pip install -e .
```

3.3 运行任务

bash

```
代码块
python main.py --base-url http://服务器IP:8000/v1 \
  --model "autoglm-phone-9b" \
  "打开 Chrome，搜索 Python 教程"
```

四、与项目的关联

4.1 我们的部署架构

```
代码块
本地电脑（Android Studio 模拟器 + ADB）
          ↓ 网络
DGX 服务器（vLLM + AutoGLM-Phone-9B）
```

4.2 遇到的问题与解决

问题	解决方案
模拟器多屏幕截图失败	指定 Display ID
NVIDIA 驱动版本不兼容	CUDA Forward Compatibility 模式
容器端口冲突	使用独立端口 8001
模型推理超时	调整客户端超时设置

五、优缺点分析

优点：

- 完全开源，可本地部署，数据不出服务器
- 专用模型对手机 UI 理解能力强，优于通用 GPT-4o
- 支持 Android/鸿蒙/iOS 多平台
- 官方提供完整框架，接入成本低

缺点：

- 9B 模型推理速度慢（本地约 30 秒/步）
- 本地部署需要 20GB+ 显存
- 云端 API 需要中国手机号注册
- 对海外 App（Grab、Shopee 等）支持有限，缺少针对性训练数据

六、后续方向

- 引入 OCR 辅助坐标定位，提升点击准确率
- 针对东南亚 App（Grab、Lazada）构建评估数据集
- 加入跨 App 任务能力（如从大众点评跳转到 Grab 下单）
- 结合 Mem0 等记忆框架，使 Agent 能学习历史操作经验